

AC 13.01 – Utiliser un système informatique et ses outils.

Ressources: SAE 1.05 - R1.01b/c - R1.07 - R1.08

Contexte : Dans le cadre de ma formation en BUT Réseaux et Télécommunications, j'ai réalisé une activité liée à la compétence AC13.01 qui est "utiliser un système informatique et ses outils".

L'objectif était de pouvoir utiliser correctement un système informatique (Windows, Linux) et de maîtriser les principaux outils nécessaires aux réseaux et télécoms, à savoir la bureautique et les outils de développement.

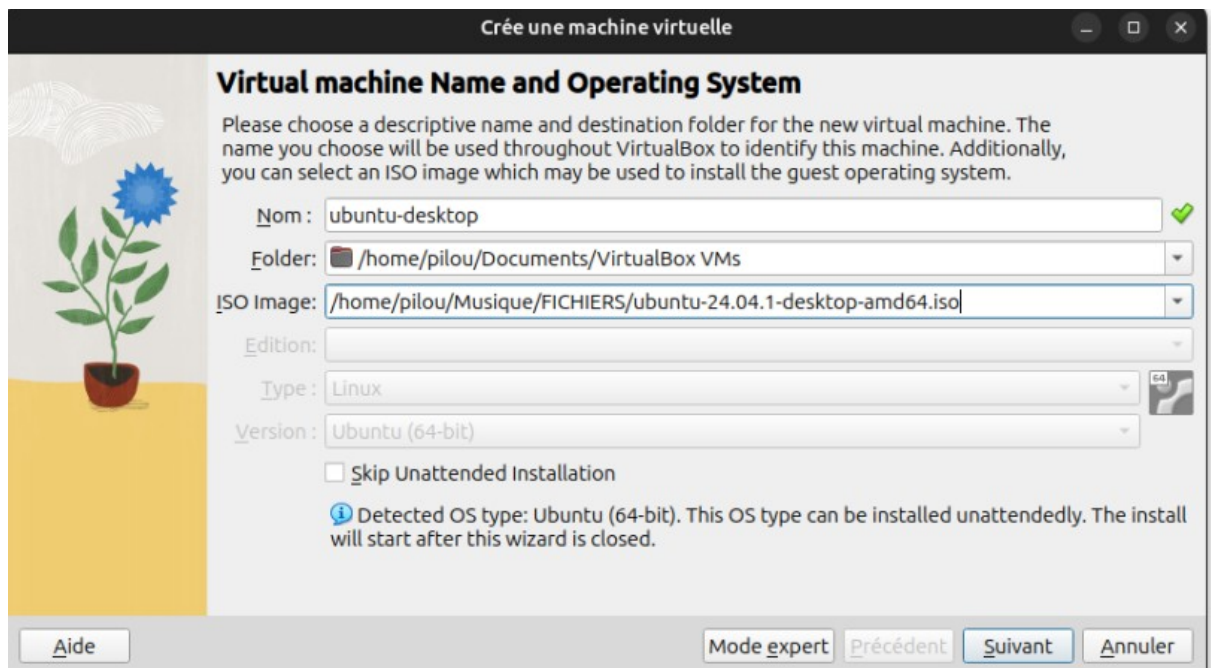
Savoir mis en œuvre → Connaître les composants d'un système informatique (poste, périphériques, stockage, réseau) et leurs rôles. Comprendre les principes de base d'un système d'exploitation : utilisateurs, droits, processus, fichiers, arborescence, variables d'environnement. Connaître les principales commandes ou actions de base (sous Windows ou Linux). Identifier et utiliser les outils nécessaires au développement et à l'admin (éditeur de code, client SSH, etc).

Savoir-faire mis en œuvre → Installation, configuration et utilisation de machines virtuelles (Ubuntu, kali linux, windows). Gestion de fichiers et de partage de fichiers entre des machines virtuelles et physiques, puis entre des systèmes d'exploitation différents (création d'arborescences, gestion des répertoires/fichiers, installation/suppression de logiciels comme samba sous linux). Partage de document/programme entre plusieurs personnes en les rendant accessibles de partout via GitHub. Appliquer les règles de base de sécurité sur un poste : mots de passe, verrouillage de session, mises à jour).

Savoir-être mis en œuvre → Rigueur dans l'utilisation du système : nommage des fichiers, respect des consignes techniques, soin apporté aux configurations. Être autonome dans la préparation de son environnement de travail : garder un poste/VM fonctionnel en faisant des mises à jour ou autre, sauvegarder régulièrement son travail.

Tâche réalisée et les résultats → J'ai réalisé de nombreux travaux en rapport avec cet apprentissage critique. En voici les détails.

- Dans la ressource R1.01b, nous avons étudié les éléments basiques d'un réseau (adresse IP, classe d'adresse, masque de sous-réseau, protocole et ports utilisés comme TCP ou UDP). Nous avons également appris à utiliser le logiciel Wireshark pour l'analyse de trame.
- Dans la ressource R1.08, nous avons appris les bases des systèmes d'exploitation, notamment Linux, en installant une machine virtuelle à l'aide du logiciel Virtualbox. Cette machine tournait sous Linux (Ubuntu desktop 24.04).



Nous avons ensuite appris à manipuler les fichiers sur ces machines virtuelles (ligne de commande Linux). Nous avons également appris à toujours garder sa machine à jour pour se protéger des risques potentiels ou des bugs.

```
ls ~/Documents/
touch ~/Documents/M1101{a,c}
ls ~/Documents/
rm ~/Documents/M1101{a,c}
ls ~/Documents/
rm ~/Documents/M1101{a,b,c}
```

- Dans la ressource R1.01c, nous avons créé des machines virtuelles avec le logiciel VirtualBox (comme en R1.08). Cette fois, nous avons partagé un répertoire entre une machine virtuelle et une machine physique. Nous avons ensuite créé un serveur NFS (Ubuntu server 24.04) avec comme client notre première machine virtuelle. Nous avons là encore réalisé un dossier partagé entre les deux.

Nous avons continué en installant un serveur Samba sur notre machine virtuelle, puis nous avons créé une autre machine virtuelle, cette fois sous Windows 7. Nous avons encore une fois réalisé un partage d'un répertoire entre les différentes entités.

- Dans la ressource R1.07, nous avons appris à utiliser un outil de développement essentiel dans notre domaine, VS Code. Nous avons appris à ajouter les extensions qu'il faut quand il faut, à gérer les différents terminaux et à manipuler les différents fichiers que nous avons.

Les problèmes que j'ai rencontrés → J'ai rencontré des problèmes avec l'utilisation des commandes sous Linux et des partages de répertoire entre des machines virtuelles.

Point faible / Point à améliorer → Le point que je peux améliorer est la mémorisation et l'utilisation des commandes Linux. J'ai encore beaucoup trop besoin, selon moi, d'aller chercher sur internet des commandes.